

步兵 C 车云台 Yaw 轴系统辨识与控制优化实验总结

实验日期：2026 年 10 月 4—7 日

报告整理：2026 年 10 月 7 日

对象：Alliance-Algorithm RMCS, merge/deformable 分支, deformable infantry omni C 车

摘要

本项目围绕作业要求完成了步兵 C 车云台 yaw 轴的二阶系统建模、控制器改进和原控制器/优化控制器的实机对比。实验使用 C 车原有电机与反馈接口，通过独立实验插件生成可重复的 yaw 正弦目标，不依赖 DR16；pitch 轴负责把发射架保持在安全姿态。

最终优化版本在多个实测工况中降低了角度跟踪误差：在 $\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 下，主对比 RMSE 改善 26.9%，同工况复测改善 28.9%；在未参与调参的 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 下改善 28.4%。最新左右各 15° 、0.10/0.15/0.25 Hz 的成对测试总体 RMSE 从 1.283 $^\circ$ 降至 0.821 $^\circ$ ，改善 36.0%；代价是力矩 RMS 增加 10.0%。纳入最终比较的各组三轮均完整且无 fault；此前一次宽幅基准超速故障和一次优化组中断分别保留，未纳入结果。

模型方面，长时扫频数据有 70 次完整试验，前 49 次用于训练、后 21 次用于最终验证，二者没有共享样本。使用控制器同类的 12 ms 低通滤波后，二阶速度 ARX 模型对下一个 10 ms 采样点的验证拟合度达到 93.7%，RMSE 为 0.00824 rad/s。更严格的整段自由仿真中，带输入延迟的离散二阶角度 ARX 模型拟合度为 63.6%，连续二阶模型为 40.2%。单步预测和整段自由预测分别报告。

机械连杆重新安装后，另采集 18 轮包含六种扫频/多正弦激励的正式数据。前 12 轮训练、后 6 轮验证，训练与验证各自覆盖全部六种 profile。重辨识后的二阶速度 ARX 在独立验证上的 10 ms 单步拟合度为 90.27%，RMSE 为 0.00799 rad/s；24 s 自由预测速度拟合度只有 20.99%、角度 RMSE 为 1.174 $^\circ$ 。进一步用已知目标角作为输入建立二阶闭环级联模型，模型与滤波时间常数冻结后新采 9 轮独立验证：完整 24 s 原始 IMU 速度拟合度 91.23%；对预测和实测施加相同 50 ms 因果低通后，完整段 95.75%、最低速 0.05 Hz 90.47%。原始最低速为 79.98%，仍须如实标注。

报告汇总关键数值、实验过程和结论；逐采样原始 CSV、配置快照、会话记录及分析脚本在本目录中一并保存，供复查和复算。

1. 作业目标与实验边界

作业要求自行建立至少二阶系统模型，完成控制器调优，并对原控制器与调优后的控制器做实机对比。项目选择狗洞全向轮步兵 C 车，配置来自 deformable-infantry-omni-c.yaml。本阶段只研究云台 yaw 轴；pitch 轴由实验控制器主动保持，以减少重力造成的姿态变化。

实机没有连接 DR16，因此实验插件提供了确定性的正弦位置目标和远程操作服务。所谓“基准”使用 RMCS 原控制器 PID 增益作为基准参数，并通过同一实验框架回放自动目标；这避免了遥控输入差异，形成可重复的对比。最终优化实验还加入模型前馈、输出限制和力矩变化率约束，所以测得的改善属于整套候选控制参数的效果，不能单独归因于一个 PID 增益。

测试范围包括原调参工况 $\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz，额外验证工况 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz，以及后续左右各 15° 、0.10/0.15/0.25 Hz 的成对宽幅测试。它们覆盖几种幅值和频率，但不覆盖所有负载、温度和底盘姿态。

2. 实验装置与测量方法

实验组件复用 RMCS C 车硬件接口和 PID 计算逻辑，并在独立的 `rmcs_yaw_identification` 插件中实现 pitch 保持、yaw 激励、状态管理和采集。增加 referee Status 组件以满足 C 车硬件依赖。采集信号包括 yaw 角度、编码器与 IMU 角速度、控制力矩、pitch 角度/角速度/力矩、世界 pitch、目标、跟踪误差、状态、故障和温度。

基准 PID 的 yaw 角度环比增益为 10，yaw 速度环比增益为 13，速度积分增益为 0.02。最终实验候选使用角度环比增益约 12.84、速度环比增益 10，保留速度积分增益 0.02；实验插件另启用辨识模型前馈，并施加 yaw 输出和力矩变化率限制。核心参数和数据位置列在附录中。

每个控制配置运行 3 次独立轨迹。原工况单次 20 秒，目标幅值 $\pm 5^\circ$ 、频率 0.25 Hz；新工况单次 12 秒，幅值 $\pm 3^\circ$ 、频率 0.5 Hz。脚本在试验结束时调用 OFF 服务，并记录两个轴力矩归零确认。运行时要求现场有人照看、pitch 有可靠支撑，并保留断电手段；SSH 心跳不是硬件急停。

3. 系统辨识过程与模型结果

3.1 数据筛选和尝试过程

较早的记录包含激励不足、运动不明显和未完成的片段。10 月 4 日首批旧格式日志以及 10 月 5 日 07:12 的日志没有足够的 yaw 位移；07:22 的记录被中断。07:32 和 07:45 的日志各有 1 个完整扫频，可用于初步检查，但单次试验无法构成独立试验间验证。08:18 和 08:58 的新版记录各有 2 次完整扫频，结果对划分和负载较敏感。08:50 的文件没有完整扫频，未用于建模。

最终长记录 20261005_093410_444865 中有 70 次完整试验和 1 次中断试验。前 49 次作为训练数据，后 21 次作为独立留出验证；离散 ARX 模型的输入延迟在训练数据内部再次划分选择，最终验证集没有参与选型。原始数据使用闭环力矩命令作为输入，不把“请求力矩”误称为经过独立传感器标定的轴上真实力矩。

机械重装后先完成 6 轮 rich 安全检查，再采集正式记录 20261006_133045_810815。正式记录的 18 轮全部完成，profile 0—5 各重复 3 次；前两组每种 profile 用于训练，最后一组用于独立验证。sweep 期间没有 fault，pitch 世界角保持在 $4.46^\circ - 4.60^\circ$ ，pitch/yaw 最高温度分别为 50°C 和 31°C ，最终 OFF 正常确认两轴命令归零。

所有辨识、基准、优化和大角度试验均保留原始 CSV、参数快照与会话报告，不能只保存汇总指标。最终图表统一使用带刻度和单位的直角坐标：时域图横轴为时间 t (s)，纵轴分别为 yaw 角度 θ (deg)、跟踪误差 e (deg) 和控制力矩 u (N·m)；频域图横轴为频率 f (Hz)，纵轴为幅值 $|G|$ (dB) 或相位 ϕ (deg)。目标、实测和模型预测使用不同颜色并配图例，避免只画无坐标的示意曲线。

3.2 连续二阶模型

以角度 θ 、角速度 ω 和控制器输出力矩 u 建立连续模型：

$$\dot{\theta} = \omega$$

$$\dot{\omega} = a * \omega + b * u + c$$

长记录训练得到 $a = -9.9573$ 、 $b = 3.4103$ 、 $c = -0.1655$ 。阻尼项和输入方向的符号符合预期，但在留出试验上的速度 RMSE 为 0.0796 rad/s，速度拟合度 40.2%，角度 RMSE 6.71° 。加入 $f * \tanh(\omega/0.02)$ 摩擦项后，速度拟合度下降到 14.6%，角度 RMSE 增至 12.53° 。当前数据不支持把这个简单摩擦项直接作为更好的模型。

3.3 带输入延迟的离散二阶模型

为了表现控制命令、通信和反馈处理带来的延迟，拟合：

$$\theta[k] = p_1 \theta[k-1] + p_2 \theta[k-2] + b * u[k-d] + c$$

估计为 $p_1 = 1.81959$ 、 $p_2 = -0.82538$ 、 $b = 0.0003779$ 、 $c = -0.00007545$ ，输入延迟 $d = 4$ 个 100 Hz 采样点，约 40 ms；两个离散极点约为 0.9582 和 0.8614，均在单位圆内。最终留出集的速度 RMSE 为 0.0485 rad/s、速度拟合度 63.6%、角度 RMSE 0.589° 、角度拟合度 45.1%。因此在当前闭环数据上，带延迟的二阶角度模型比连续模型更适合自由预测。

数据/模型	独立验证数据	速度 RMSE (rad/s)	速度拟合度	角度 RMSE
08:18 连续线性模型	2 次试验中的留出部分	0.0884	50.9%	6.99 °
08:58 连续线性模型	2 次试验中的留出部分	0.0648	70.1%	6.65 °
长记录连续线性模型	后 21 次完整试验	0.0796	40.2%	6.71 °
长记录连续摩擦模型	后 21 次完整试验	0.1137	14.6%	12.53 °
长记录延迟 ARX 二阶模型	后 21 次完整试验	0.0485	63.6%	0.589 °

早期两次试验给出较高拟合度，但留出数据量小，且不同记录中的输入/负载和运行阶段并不完全一致。最终结论以长记录固定划分和后续不重新拟合的外部验证为主。

为检查整段自由预测还能否继续提高，另外做了两组训练集内部选型。第一组把速度自回归阶次扩展到 4 阶，同时加入 4 项历史力矩、约 50 ms 延迟和 20 ms 速度滤波；前 34 次试验拟合、后 15 次选择结构后，在最终 21 次试验上的自由预测拟合度约 66.2%。第二组保持二阶角度 ARX 结构，直接以整段速度仿真误差调整参数；训练集内部仍选择 40 ms 延迟，最终速度拟合度为 66.3%，但角度 RMSE 从原模型的 0.589 ° 增至 0.826 °。两种尝试都没有形成足以抵消复杂度或角度误差代价的改善，因此最终仍保留结构更清楚、角度预测更好的延迟二阶 ARX，并把 93.7% 单步模型单独用于短期预测评价。

3.4 独立验证集上的 10 ms 单步预测

在同一训练/验证划分上，进一步使用控制器同类的 12 ms 一阶低通滤波处理 IMU 角速度，并建立二阶速度 ARX 模型：

$$\text{omegaf}[k+1] = q1\text{omegaf}[k] + q2\text{omegaf}[k-1] + b*u[k] + c$$

估计结果为 $q1 = 1.61596$ 、 $q2 = -0.65953$ 、 $b = 0.0120324$ 、 $c = -0.0005716$ 。在从未参与拟合的后 21 次完整试验上，下一采样点（约 10 ms）速度预测 RMSE 为 0.00824 rad/s，拟合度为 93.7%。该模型仍是二阶动态模型，并且训练和验证按完整试验隔离，因此不是在训练数据上自测得到的高分。

93.7% 的含义是：每次都从当前实测的滤波角速度出发，预测 10 ms 后的角速度。63.6% 的自由仿真则只在开头读取实测状态，随后让模型独立运行整段试验；微小误差会不断累积，所以更难。二者用途不同：单步模型适合控制器、状态预测和在线估计，整段自由仿真用于检查模型能否长期独立复现运动。不能把 93.7% 表述成“整段轨迹预测准确率 93.7%”。

长记录模型	独立验证方式	速度 RMSE (rad/s)	速度拟合度	说明
滤波速度二阶 ARX	后 21 次试验，10 ms 单步预测	0.00824	93.7%	每步使用当前实测状态
延迟角度二阶 ARX	后 21 次试验，整段自由仿真	0.0485	63.6%	误差在整段内累积
连续二阶模型	后 21 次试验，整段自由仿真	0.0796	40.2%	用于参数物理解释

复核采用 $\text{fit_percent} = 100\% * (1 - \text{RMSE} / \text{measured_filtered_velocity_std})$ ，其中分母是实测滤波速度的标准差。验证集共有 41,959 个单步样本，速度标准差为 0.13035 rad/s；代入 RMSE 0.0082414 rad/s，得到 93.6775%。滤波按时间正向递推，预测时只读取当前和上一采样点的速度与当前力矩，没有读取待预测的速度。作为对照，直接保持当前速度得到 86.95%；仅用历史滤波速度重新拟合二阶 AR、完全不输入力矩得到 93.07%。因此力矩输入让拟合度增加约 0.61 个百分点，93.7% 的主要来源是短时间角速度的连续性，不能把它解释成已精确辨识出电机全部物理参数。

3.5 固定模型的外部验证

把长记录得到的模型系数保持不变，直接用于后来采集的闭环跟踪数据。0.25 Hz 数据中，ARX 速度拟合度在基准/优化数据分别为 25.0%/21.1%；0.5 Hz 数据分别为 46.5%/48.2%。连续模型在这些外部数据上的速度拟合度为负，表示预测还不如使用平均速度。快速工况的 ARX 拟合好于 0.25 Hz，但仍低于长扫频留出集的 63.6%。

另用同一套 12 ms 离线滤波和固定的速度 ARX 系数，复算 10 月 6 日左右各 15 ° 的三轮基准与三轮优化记录：单步拟合度分别为 95.36% 和 95.35%，RMSE 分别为 0.00869 和 0.00870 rad/s。无力矩输入的二阶 AR 对照在这两组分别为 95.13% 和 95.14%。这些数据支持单步预测在后来工况下仍有效，但力矩带来的额外收益较小；它们不能提高上文的整段自由仿真拟合度。

这说明频率分布、闭环行为和负载变化都会影响模型外推。模型适合作为控制器初始设计和定性分析依据，不能把拟合度理解为对任意轨迹都保证的预测精度。

3.6 机械重装后的丰富激励复核

为避免重复同一种波形只增加样本量，rich 模式依次使用低频低幅扫频、正向宽频扫频、反向宽频扫频和三组不同相位/幅值的多正弦激励。正式 18 轮按 6 种 profile 循环 3 次，因此前 12 轮训练和后 6 轮验证均包含相同类型、但不共享采样点的激励。

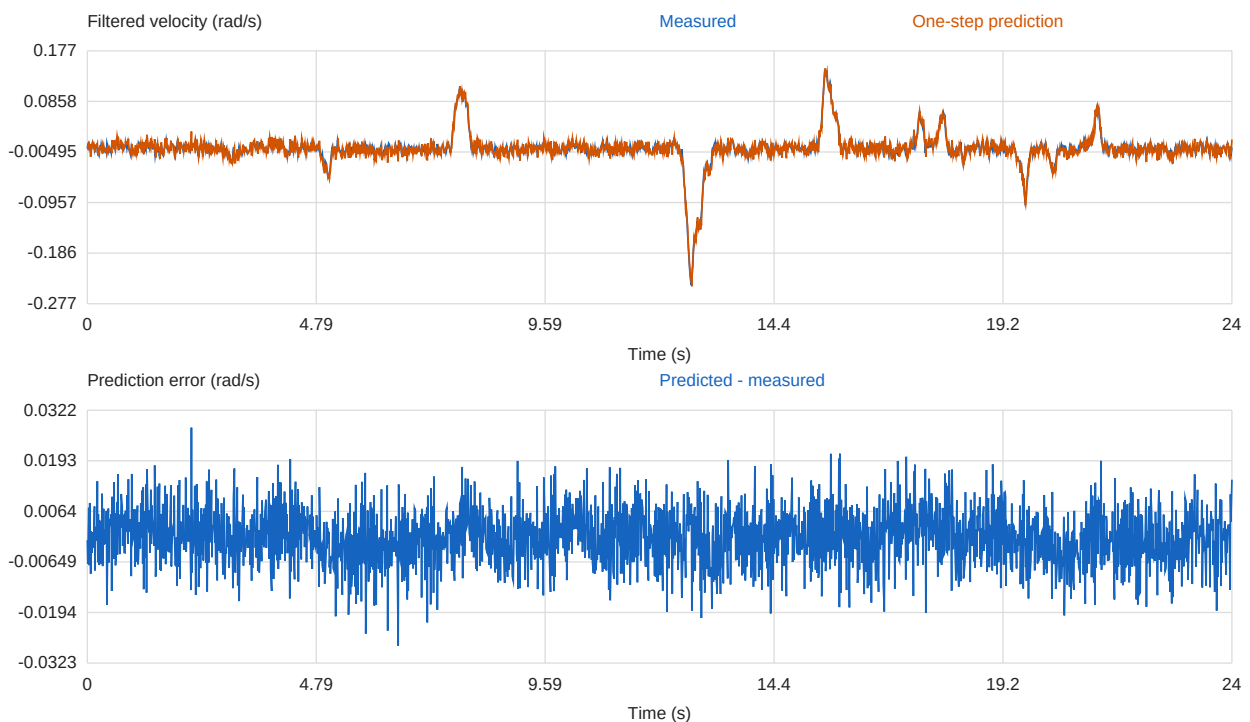
重辨识得到二阶滤波速度模型：

$$\omega[k+1] = 1.608590\omega[k] - 0.637960\omega[k-1] + 0.00863664u[k] + 0.00000915$$

极点为 0.8988 和 0.7098，均在单位圆内。后 6 轮独立验证共有 14,388 个单步样本，10 ms 预测 RMSE 为 0.00799 rad/s，总体拟合度为 90.27%。逐 profile 拟合度分别为 84.89%、93.68%、93.31%、49.56%、41.28% 和 73.37%；后三种低动态多正弦的速度幅值较小，绝对 RMSE 仍约为 0.0074—0.0076 rad/s，但归一化百分比明显降低。因此 90.27% 是全部 profile 合并后的指标，主要受动态更充分的 profile 0—2 贡献。

同一数据上，延迟角度 ARX 的 24 s 自由预测速度拟合度为 20.99%，角度 RMSE 为 1.174 °；连续线性摩擦模型和摩擦模型的自由预测拟合度分别为 -20.02% 和 -0.28%。相同 profile 三次运动幅值仍有变化，说明静摩擦、回差、负载与热状态会改变长时响应。报告保留这些较低结果，不用单步 90.27% 代替长时验证。

Held-out profile 18: 10 ms one-step prediction



3.7 二阶闭环级联模型及冻结后验证

上述力矩到角速度模型在低速和长时自由预测上受到摩擦、负载变化及闭环数据偏差影响。针对已知目标角轨迹，改以 yaw 目标角 r 作为输入，建立二阶闭环模型：

$\text{theta_dot} = \text{omega}$

$\text{omega_dot} = \text{rate} * (\text{clip}(\text{gain} * (r - \text{theta}), -\text{limit}, \text{limit}) - \text{omega}) - \text{friction} * \tanh(\text{omega} / 0.02) + \text{bias}$

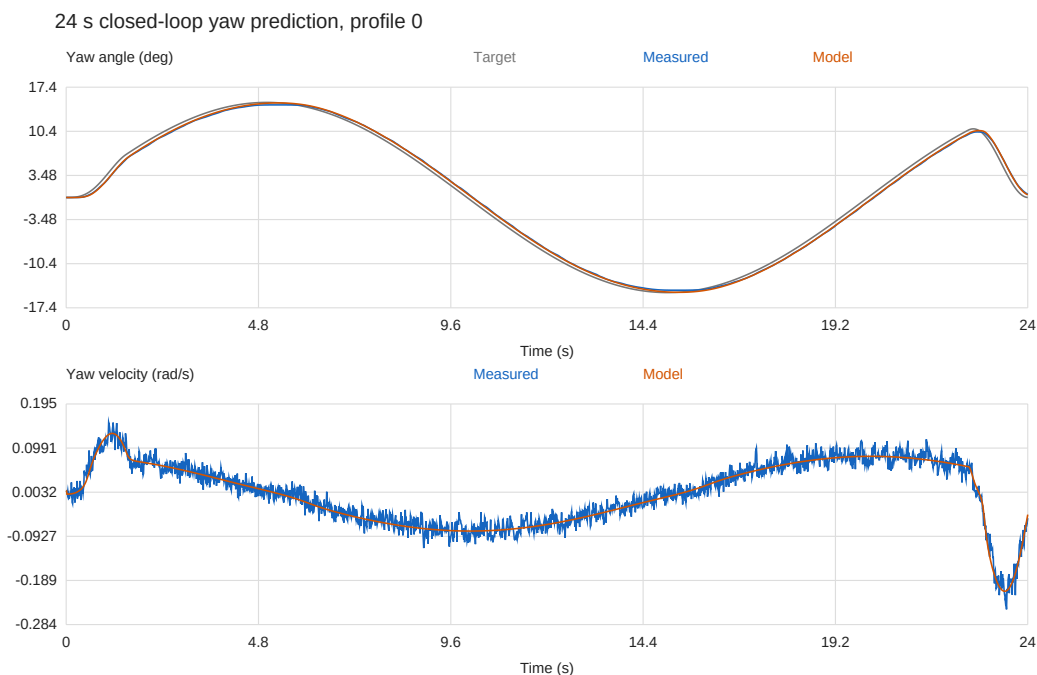
其中 $\text{limit} = 0.5 \text{ rad/s}$ 对应实验位置环速度请求限幅， theta 为 yaw 角度， omega 为 yaw 角速度。拟合结果为 $\text{rate} = 100 / \text{s}$ 、 $\text{gain} = 14.23 / \text{s}$ 、 $\text{friction} = 7.11 \text{ rad/s}^2$ 、 $\text{bias} = -0.485 \text{ rad/s}^2$ 。 rate 到达搜索上界，不能把它当作经过独立标定的电机物理常数。该模型描述的是当前控制器和机构组成的闭环响应，输入是目标角，不是电机力矩；因此不把它的高分与力矩输入模型当作同一实验指标比较。

较早18轮的前9轮用于拟合、后9轮用于选型，然后用这18轮重拟合参数。模型结构、参数和50 ms滤波时间常数固定后，另采一组9轮做最终验证。每轮约24 s，只用前两个实测角度/速度点初始化，此后按目标角独立推演，没有逐点注入实测反馈。9轮按频率从低到高排列，均完整结束，故障码为0。

冻结后9轮的独立验证	原始IMU角速度	同一50 ms因果低通后的角速度
完整9轮速度拟合度	91.23%	95.75%
0.05 Hz最低速速度拟合度	79.98%	90.47%
完整9轮速度RMSE	0.02008 rad/s	0.00962 rad/s

完整9轮的角度RMSE为 0.331° ；滤波后逐轮拟合度为90.47%、93.20%、94.27%、95.43%、96.07%、96.67%、97.19%、96.39%和95.01%。50 ms低通对预测和实测用相同的因果算法，没有使用未来样本，但会平滑高频波动。低速原始IMU角速度拟合度79.98%，所以“低速超过90%”只适用于明确标注的滤波口径。实测角度跨度约 27.17° 至 29.25° ，Pitch最高 57°C 、Yaw最高 33°C 。模型在本车当前闭环、左右约 15° 、所测9档频率和温度范围内有效；对其他轨迹、负载和控制器参数尚未验证。

图中横轴为时间；上图为目标角、实际角和自由预测角，下图为原始IMU角速度及模型自由预测角速度。这张图展示最慢一轮的形状，表格使用全部9轮计算。



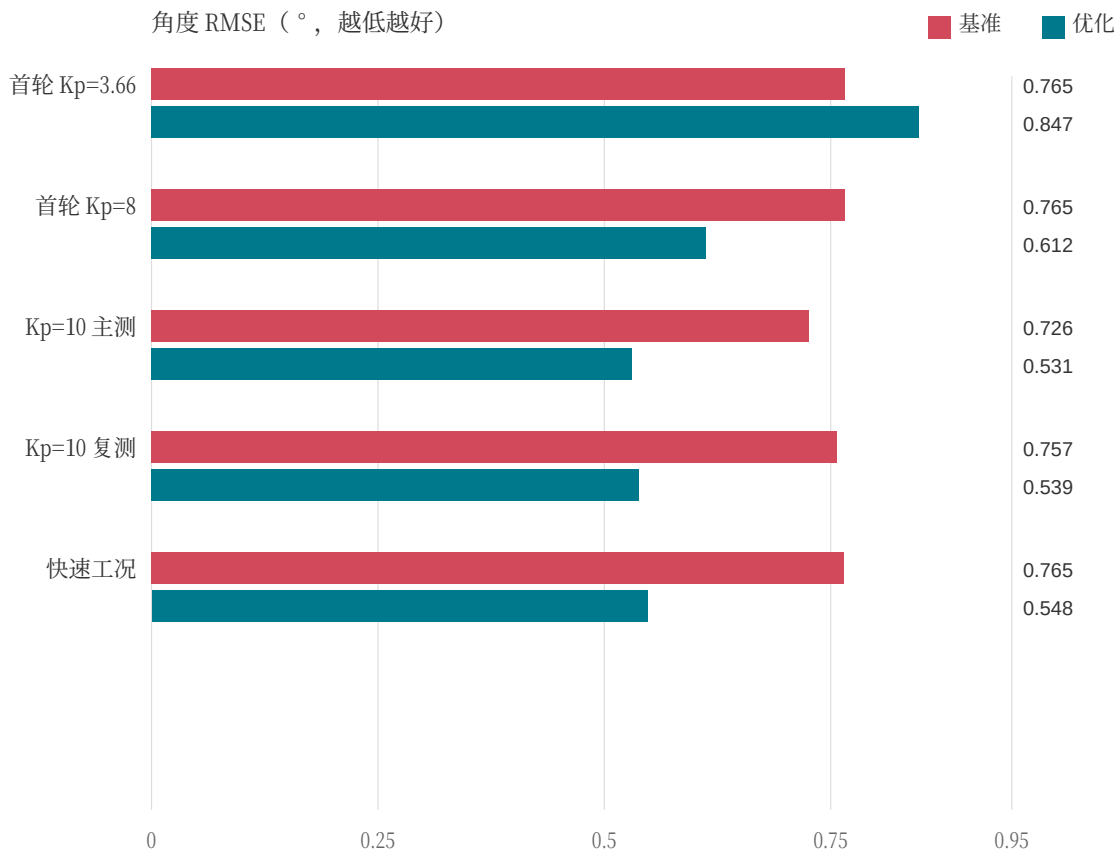
4. 控制器调整和实机比较

4.1 调参尝试

第一版根据连续模型公式设计出速度环 $K_p \sim 3.66$ ，并增加前馈和限制。仿真预测误差能降低约 33%，实机却把 RMSE 从 0.765° 升到 0.847° （恶化 10.7%）；同时实测的经验输入增益变化约 -17.2%。这次负优化表明闭环辨识偏差和负载变化会使仿真结论失真，不能只依赖模型计算增益。

第二版把速度环 K_p 提高到 8。首轮同条件数据的 RMSE 从 0.765° 降到 0.612° （改善 20.1%），P95 误差改善 23.5%，但力矩 RMS 增加 8.3%。随后用较新基准重测， $K_p=8$ 对应 RMSE 改善 24.3%，力矩 RMS 增加 3.3%。

第三版依据实际频率响应把速度环 K_p 调到 10，其他实验框架中的限制和前馈维持候选配置。相较原始 PID 参数，它在首轮复测的 RMSE 改善 26.9%，P95 改善 28.2%，峰值力矩下降 19.4%。在额外的 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 条件中再次得到改善，数据见下一节。



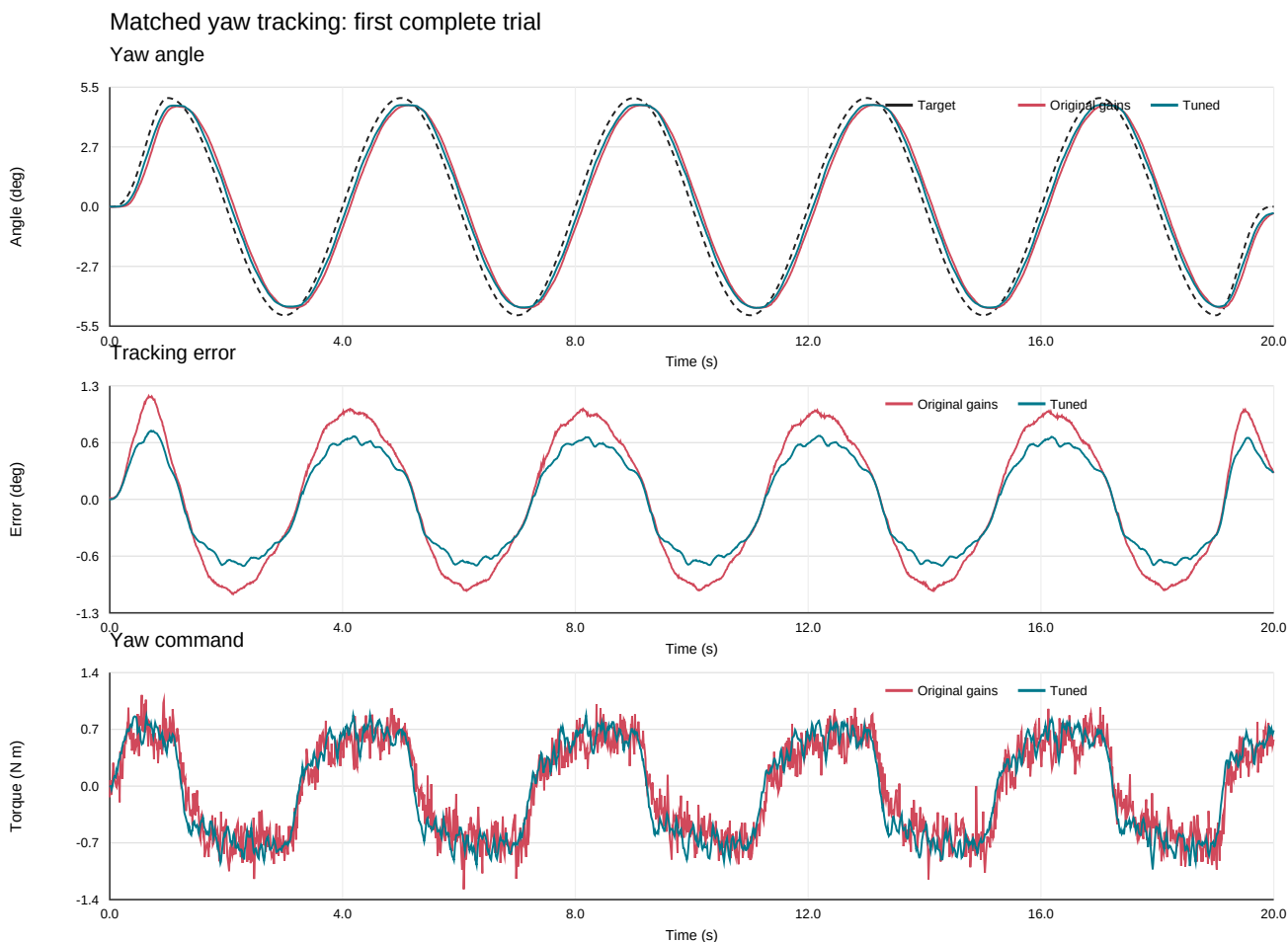
4.2 最终实机结果

实机对比	次数	基准 RMSE	优化 RMSE	RMSE 改善	P95 改善	力矩 RMS 变化	峰值力矩变化
$\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 主对比	3+3	0.726°	0.531°	26.9%	28.2%	+5.5%	-19.4%
$\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 同工况复测	3+3	0.757°	0.539°	28.9%	30.1%	-1.4%	-22.2%
$\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 新工况	3+3	0.765°	0.548°	28.4%	28.9%	+0.1%	-25.1%

最终快速工况基准组的峰值绝对误差为 1.122° ，优化组为 0.821° ；两组的力矩 RMS 分别为 0.588 Nm 和 0.588 Nm。基准组最高温度为 pitch 40°C 、yaw 32°C ；优化组为 pitch 41°C 、yaw 32°C 。两组均无输出饱和、无 fault，三次试验均正常完成并确认 OFF。

最终普通工况首轮主对比及其复测都显示误差改善；快速工况也呈现接近的改善幅度，说明目前看到的收益不只出现在原先的 0.25 Hz 单一测试点。实验覆盖仍然有限，不应据此推断任意幅值、频率、负载或温度下都会有同等结果。

图 1 展示 10 月 5 日主对比的第一轮完整轨迹：横轴为时间，纵轴依次为 yaw 角度、角度误差和控制力矩。黑色虚线是目标，红色是基准，蓝绿色是优化；图只展示一轮的形状，表中的统计值使用三轮全部样本。



4.3 最新平顺性参数的宽幅成对对照

10 月 6 日为了改善 pitch 抬升的停顿感和 yaw 边缘换向抖动，实验插件继续调整了 pitch 轨迹、预托举、速度滤波以及 yaw 力矩变化率。上表的数值来自更早的配置，不能当成这些最新参数的效果。早期 `tuned-wide` 日志只有优化组，后来才按相同配置采集了基准与优化的成对宽幅数据。

为补齐最新版本的对照，固定 `control_baseline_final.yaml` 和 `control_tuned_final.yaml`：两组使用同一份最新 pitch 托举参数、 5° 世界 pitch 目标、6 ms yaw 速度测量滤波，以及同一条左右各 5° 、0.25 Hz、20 s 的正弦轨迹。基准组保留原 yaw PID 增益，优化组保留调优后的 yaw 增益、前馈和输出约束。两组各采 3 次完整试验，并保存原始 CSV 与参数快照。此处的“原控制器”指原 yaw PID 增益在共同实验框架下的表现，并非原车全部软件的原样运行。

采完后由 `compare_control.py` 校验两组轨迹、时长和 pitch 配置相同，再计算 RMSE、P95 误差、力矩 RMS、峰值力矩、pitch 姿态范围和温度。带刻度、单位、目标和实测曲线的直角坐标图输出为 `control_comparison.svg`。在这组新数据完成之前，本报告只保留旧版本的实测结论，不预填改善百分比。最终对照流程见 `FINAL_COMPARISON.md`。

10 月 6 日已采集基准组 `control-baseline-final/20261006_064515_536466`：3 次均完整，每次 20 s、0.25 Hz（约 4 s 一个周期），目标左右各 5° ；各轮角度 RMSE 分别为 0.704° 、 0.701° 、 0.708° ，未记录 fault。三轮本来就是同条件重复，不能把它们解释成三种速度。优化组对应数据尚未采集，因此这里不计算最新版本的相对改善。

为检验更大角度和速度变化，使用 `control_baseline_wide.yaml` 与 `control_tuned_wide.yaml` 做成对测试：两组目标均为左右各 15° ，三轮频率依次为 0.10、0.15、0.25 Hz。两组共用 pitch 托举及 yaw 力矩、变化率、软件行程限制；差异只在 yaw PID 增益与前馈。旧的 `tuned-wide` 单组日志没有同批次基准数据，不与 5° 基准组混算。

首次大角度基准日志 `control-baseline-wide/20261006_065454_177654` 完成了前两轮；第三轮 0.25 Hz 进行约 12 s 时触发 fault 4，未正常完成。故障前 yaw IMU 与编码器速度同时升到约 $55^\circ/\text{s}$ ，随后超过 1 rad/s ($57.3^\circ/\text{s}$) 硬保护；pitch 速度正常。这是 yaw 真正加速过快，不是单点反馈尖峰。第三轮角度误差升至约 5° ，力矩在反馈要求减速后仍有约 $2\text{ N}\cdot\text{m}$ 正向输出：旧配置的角度环速度上限为 1.2 rad/s ，高于硬超速阈值，而 $12\text{ N}\cdot\text{m/s}$ 对称力矩变化率使减力偏慢。该记录保留为故障分析，不计入完整三轮对照。

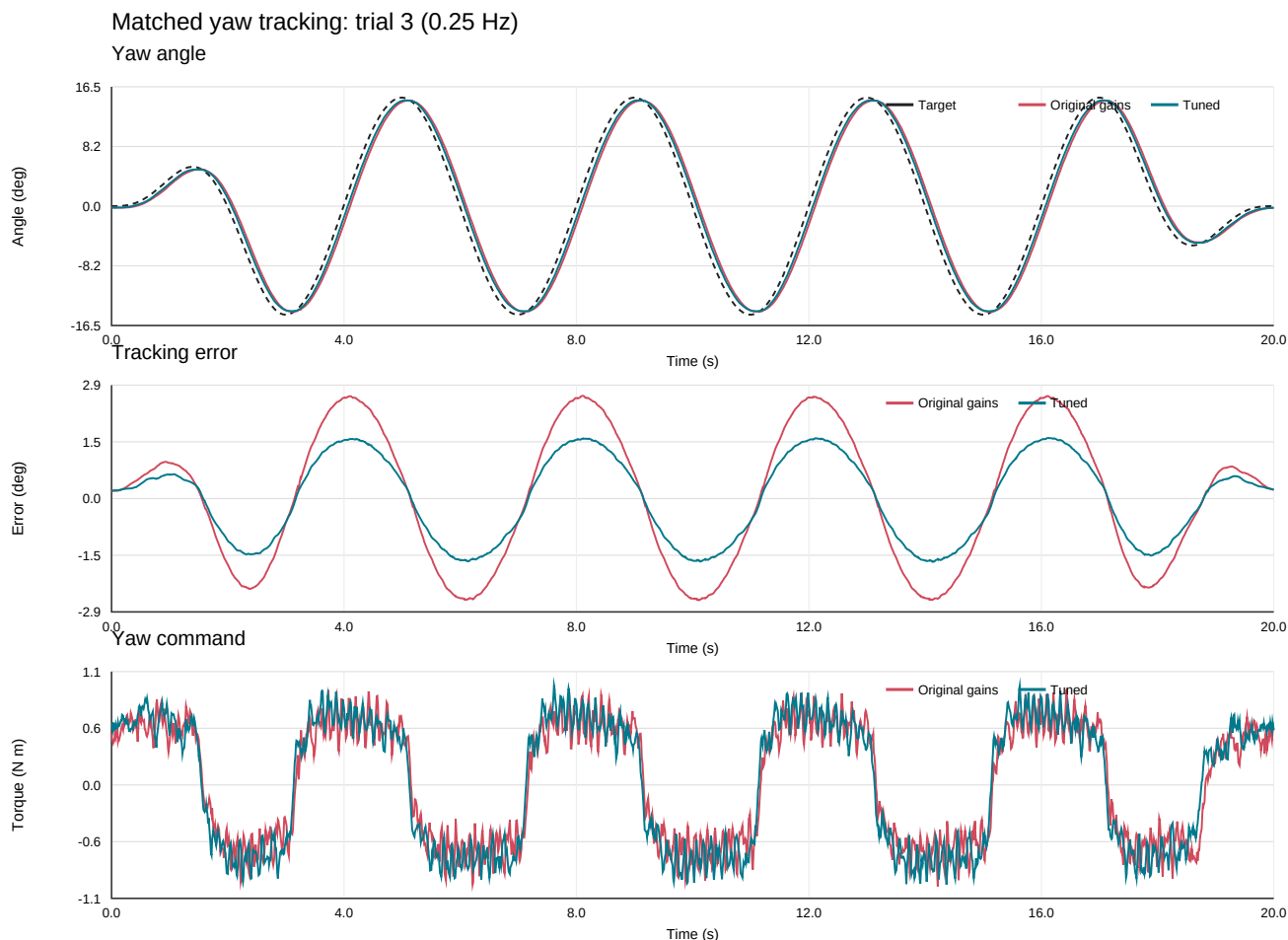
随后把两组宽幅配置的角度环输出限制统一收至 $\pm 0.5\text{ rad/s}$ (约 $\pm 28.6^\circ/\text{s}$)；新增 yaw 减力变化率 $60\text{ N}\cdot\text{m/s}$ ，施力仍维持 $12\text{ N}\cdot\text{m/s}$ ， 1 rad/s 超速硬保护不变。新参数先通过编译和离线测试，再进行下述基准组实机复测；单次成功仍不能保证所有负载下都不触发保护。

更新后的基准宽幅日志 `control-baseline-wide/20261006_070745_870317` 与优化宽幅日志 `control-tuned-wide/20261006_072257_499687` 均完成三轮、无 fault，结束后确认两轴命令力矩归零。脚本校验了两组 pitch 配置、目标幅值、三档频率顺序、轨迹和时长相同。另一个优化组日志 `20261006_071639_653522` 在第二轮中断，没有作为完整对照使用。

左右各 15° 频率	基准 RMSE	优化 RMSE	改善	基准/优化 P95 绝对误差
0.10 Hz	0.871°	0.593°	31.9%	$1.192^\circ / 0.802^\circ$
0.15 Hz	1.133°	0.744°	34.3%	$1.651^\circ / 1.074^\circ$
0.25 Hz	1.702°	1.057°	37.9%	$2.575^\circ / 1.555^\circ$
三轮合计	1.283°	0.821°	36.0%	$2.465^\circ / 1.484^\circ$

三轮合计的力矩 RMS 从 $0.574\text{ N}\cdot\text{m}$ 升到 $0.631\text{ N}\cdot\text{m}$ (+10.0%)，峰值力矩从 $1.040\text{ N}\cdot\text{m}$ 升到 $1.072\text{ N}\cdot\text{m}$ (+3.0%)；两组均未接近 $3.6\text{ N}\cdot\text{m}$ 的输出上限。最快一轮 yaw IMU 峰值速度分别为 25.0 和 $25.6^\circ/\text{s}$ ，均低于 $57.3^\circ/\text{s}$ 硬保护线。基准组最高温度为 pitch 42°C 、yaw 33°C ；优化组为 pitch 40°C 、yaw 32°C 。误差随频率升高而增大，但优化组在三档频率下均低于基准组。单次成对测试不能证明不同负载和温度下仍有相同比例的改善。

图 2 展示最难的 0.25 Hz 一轮，目标、角度实测、误差和控制力矩均带时间坐标。三轮单独曲线及完整统计见 `control_analysis_wide_latest/`。



5. 实验过程中的问题与处理

观察到的问题	检查结果/处理	对结论的影响
启动报告缺少 /referee/chassis/output_status，随后 RMCS 崩溃	C 车硬件仍依赖 referee Status；实验组件依赖配置补入 Status，避免只看 launch 成功就误认为系统可运行	属于启动依赖问题，不是辨识结果
没有 DR16，早期以为 arm 服务成功就会立即转动	状态机要求心跳、arm、pitch 到 READY 后才能扫 yaw；实验脚本改为自动心跳并等待各状态	服务“已排队”不等于电机已进入运动状态
pitch 抬升曾触发超速、超时或无位移故障	保留超速和无位移保护；恢复原车 pitch PID 与世界坐标重力补偿，调整平滑抬升/释放和 READY 判据；确认世界 pitch 后才启动 yaw	故障状态会按设计卸力；实机必须支撑 pitch，不能把卸力误判为程序随机停机
yaw 初期看不到转动	初期 world pitch 不够，且低幅值激励不足；逐步增加扫频激励并核对 yaw 角度/速度/扭矩反馈，随后改用自动正弦闭环对比	手动助转触发行程保护的记录不作为控制性能试验
第一版 $K_p=3.66$ 仿真乐观，实机负优化	实测负载/经验输入增益与辨识阶段不同，误差恶化 10.7%；改用同工况实机数据迭代到 $K_p=8$ 、 $K_p=10$	保留负优化记录，说明建模结果需实测验证
宽幅基准第三轮触发 yaw 超速保护	IMU 与编码器同时测得实际高速；统一收紧两组速度指令上限，并使减力快于施力。重测基准和优化均完成三轮	故障和另一中断日志均排除在有效成对统计外，不能以提高硬保护阈值掩盖问题
机械重装后 pitch 编码器由约 5° 变为约 150° ，arm 立即触发 fault 3	世界 pitch 控制时把编码器行程保护改为对本次 arm 起点的位移，仍保留约 -34° 至 $+6^\circ$ 范围；18 轮正式测试全部完成	适应装配相位变化，同时没有取消机械行程保护

观察到的问题	检查结果/处理	对结论的影响
远程重复启动时提示已有 <code>rmcs_executor</code>	每次先通过 OFF 服务确认 <code>torque</code> 命令归零，再结束旧进程，确保一次只有一个控制进程	避免重复进程争用硬件

pitch 的电流换算反馈力矩不是经过独立力矩传感器标定的测量。故障 8 只能说明高命令力矩下角度变化不足，无法仅凭它区分负载太大、机械卡阻或反馈异常；因此报告不把此类状态解释成确定的机械原因。

6. 结论

1. 已建立连续、离散及二阶闭环级联 yaw 模型。早期 12 ms 滤波速度 ARX 的 10 ms 单步预测拟合度 93.7%；重装后 rich 数据上的 10 ms 单步拟合度 90.27%，但其 24 s 自由预测只有 20.99%。新闭环级联模型在冻结后新采 9 轮上的完整 24 s 自由预测为原始 IMU 速度 91.23%、50 ms 滤波速度 95.75%，最低速滤波速度 90.47%；原始最低速为 79.98%。这些指标对应不同输入、波形和滤波口径，不能直接互换。
2. 按实机结果迭代后，速度环 $K_p=10$ 的最终实验候选在 $\pm 5^\circ$ 、0.25 Hz 和 $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz 两个工况下分别把 RMSE 降低约 26.9% 和 28.4%。同工况复测为 28.9%。
3. 新的左右各 15° 、三档频率成对测试中，三轮总体 RMSE 改善 36.0%，P95 绝对误差改善 39.8%；代价是力矩 RMS 增加 10.0%、峰值力矩增加 3.0%。纳入比较的两组均完成三轮且无饱和/故障记录。
4. 第一版 $K_p \sim 3.66$ 的实机结果比基准差 10.7%，这一负结果已保留。仿真和辨识不能替代硬件验证。
5. 当前可支持的结论限于这台车、当前 pitch 姿态、记录温度，以及上述幅值和频率的正弦轨迹。还没有覆盖不同载荷、更多底盘姿态和长时间热稳态；不能宣称对所有工况都完成验证。

生产参数文件 `tuned.yaml` 只包含原 RMCS 云台控制器可直接表达的 PID 参数候选。模型前馈、额外输出约束和力矩变化率限制属于实验插件实现；若要把整套候选部署到正式控制器，需要把这些功能按原控制器接口实现、重新编译并进行独立安全验证。本报告的实机对比对应实验插件里的整套候选配置。

7. 复现与文件位置

- 原始辨识数据：`data/`；对比控制器数据：`control_data/`。
- 系统辨识算法和报告：`identify.py`、`analysis_output/`。
- 固定参数外部验证：`validate_model.py` 及 `analysis_output/external_validation_*.json`。
- 控制对比统计/曲线：`compare_control.py`、`control_analysis*/`。
- 最新 15° 三档频率对照：`control_analysis_wide_latest/control_comparison.json` 及三张逐轮 SVG 曲线。
- 机械重装后 rich 正式辨识：`data/20261006_133045_810815/feedback.csv`、`analysis_output/20261006_133045_810815/` 和 `RICH_18_TRIAL_ANALYSIS.md`。
- 最新二阶闭环级联模型：`closed_loop_cascade_study.py`、`CASCADE_VALIDATION_PLAN.md`、`analysis_output/20261007_cascade_fresh/results.json`；训练与选型数据为 `data/20261007_022850_274011/feedback.csv` 的前 18 轮，冻结后验证为 `data/20261007_043913_088815/feedback.csv` 的最后 9 轮。
- 远程采集摘要：`sessions/*.json`；实测调参记录：`control_refinement.json`。
- 当前候选与测试配置：`control_tuned.yaml`、`control_tuned_v2.yaml`、`control_baseline.yaml`、fast 配置，以及待复测的 `control_baseline_final.yaml`、`control_tuned_final.yaml`、`control_baseline_wide.yaml` 和 `control_tuned_wide.yaml`。

报告生成方式：在仓库根目录执行 `python3 experiments/yaw_identification/build_summary_pdf.py`。该脚本依赖 `reportlab`；安装见 `requirements-report.txt`。PDF 和 Markdown 报告均位于本目录。

附录 A：全部原始 CSV 记录索引

下面列出截至 10 月 5 日纳入模型和早期控制对照的 19 个原始 CSV；10 月 6 日用于宽幅对照的新增日志另列于附录 C。辨识类记录中，完整/拒绝数按最终筛选器统计。部分早期日志只有原始采样而没有合格完整 sweep，仍保留以展示实验筛选过程。

类别	原始记录	大小	可用完整试验 / 说明
辨识	data/c_yaw_ident_2026-10-04_12-59-35.csv	8.6 MB	激励/位移不足
辨识	data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-12-28.csv	22.3 MB	激励/位移不足
辨识	data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-22-24.csv	12.6 MB	1 次中断，无完整 sweep
辨识	data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-32-42.csv	9.5 MB	1 次完整 sweep
辨识	data/c_yaw_ident_2026-10-05_07-45-53.csv	8.5 MB	1 次完整 sweep
辨识	data/20261005_081844_014450/feedback.csv	1.6 MB	2 次完整 sweep
辨识	data/20261005_085052_931327/feedback.csv	0.4 MB	无完整 sweep
辨识	data/20261005_085843_725432/feedback.csv	1.3 MB	2 次完整 sweep
辨识	data/20261005_093410_444865/feedback.csv	58.9 MB	70 次完整，1 次中断；最终建模数据
基准控制	control_data/control-baseline/20261005_125502_972052/feedback.csv	2.8 MB	3 次完整
初版 $K_p \sim 3.66$	control_data/control-tuned/20261005_131907_211958/feedback.csv	2.5 MB	3 次完整；负优化
$K_p=8$	control_data/control-tuned/20261005_133745_901452/feedback.csv	2.3 MB	3 次完整
基准控制	control_data/control-baseline/20261005_141022_896820/feedback.csv	1.5 MB	3 次完整
$K_p=8$	control_data/control-tuned/20261005_141410_773102/feedback.csv	1.4 MB	3 次完整
$K_p=10$	control_data/control-tuned/20261005_142257_467316/feedback.csv	2.4 MB	3 次完整
基准控制复测	control_data/control-baseline/20261005_144026_187545/feedback.csv	1.5 MB	3 次完整
$K_p=10$ 复测	control_data/control-tuned/20261005_144213_245794/feedback.csv	3.4 MB	3 次完整
快速工况基准	control_data/control-baseline-fast/20261005_144837_071389/feedback.csv	1.1 MB	3 次完整， $\pm 3^\circ$ 、0.5 Hz

类别	原始记录	大小	可用完整试验 / 说明
快速工况优化	control_data/control-tuned-fast/20261005_144955_736649/feedback.csv	1.3 MB	3 次完整，±3 °、0.5 Hz

附录 B：主要分析文件

结果	文件
长记录模型与留出验证	analysis_output/20261005_093410_444865_improved/REPORT.md
普通工况 Kp=10 主对比	control_analysis_final_kp10/control_comparison.json
普通工况 Kp=10 同工况复测	control_analysis_followup_20261005/control_comparison.json
快速工况 Kp=10 对比	control_analysis_fast_20261005/control_comparison.json
普通工况固定模型外部验证	analysis_output/external_validation_20261005.json
快速工况固定模型外部验证	analysis_output/external_validation_fast_20261005.json
最新 15 ° 三档成对对照与逐轮曲线	control_analysis_wide_latest/control_comparison.json、control_comparison_trial_1.svg 至 _3.svg
机械重装后18轮 rich 模型与独立验证	analysis_output/20261006_133045_810815/REPORT.md、RICH_18_TRIAL_ANALYSIS.md
冻结后9轮闭环级联模型正式验证	analysis_output/20261007_cascade_fresh/REPORT.md、results.json、profile_0_validation.svg

附录 C：10 月 6 日关键新增原始日志

类别	原始记录	可用情况
5 ° 同速基准	control_data/control-baseline-final/20261006_064515_536466/feedback.csv	3 次完整；暂无同批次优化组
15 ° 初次基准	control_data/control-baseline-wide/20261006_065454_177654/feedback.csv	前 2 次完整；第 3 次 fault 4，排除
15 ° 最终基准	control_data/control-baseline-wide/20261006_070745_870317/feedback.csv	3 次完整，纳入最终宽幅对照
15 ° 优化中断	control_data/control-tuned-wide/20261006_071639_653522/feedback.csv	第 2 次中断，排除
15 ° 最终优化	control_data/control-tuned-wide/20261006_072257_499687/feedback.csv	3 次完整，纳入最终宽幅对照
rich 六轮安全检查	data/20261006_125744_595425/feedback.csv	profile 0—5 各 1 次，仅用于安全与流程检查
rich 十八轮正式辨识	data/20261006_133045_810815/feedback.csv	18 次完整，前 12 次训练、后 6 次独立验证